

Solucionario del EXAMEN FINAL

CICLO 2023 - I

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES (CC221)

Por: César Martín Cruz Salazar

DURACION: 1h.15mi.

1. (3 pts.) Explique qué es un bloque y en qué consisten los “aciertos” y “fallos” en el uso de la memoria caché y porqué se utiliza una jerarquía de la memoria.

Rpta.

Un bloque es la cantidad mínima de información que puede haber en la memoria caché.

Cuando se solicita un dato, la caché verifica si el bloque correspondiente está almacenado en su memoria. Si es así, se produce un "acierto" (hit), lo que significa que el dato se encuentra en la caché y puede ser entregado rápidamente al procesador. Si el bloque no está en la caché, se produce un "fallo" (miss), y se debe buscar el dato en la memoria principal, lo que lleva más tiempo.

Se utiliza una jerarquía de memoria para tomar ventaja del principio de localidad.

2. (4 pts.) ¿La memoria dinámica que conforma la memoria principal de qué dispositivo electrónico está hecho? Explique sobre ello.

Rpta.

Los flip-flops tipo D se utilizan en la fabricación de memoria DRAM. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los flip-flops tipo D son solo uno de los componentes básicos utilizados en la construcción de la memoria.

Para organizar y acceder a los datos almacenados en las celdas de memoria, se utilizan registros de memoria. Estos registros son como espacios de almacenamiento más grandes que pueden contener varios bits de datos.

Los flip-flops tipo D se utilizan en la construcción de estos registros de memoria. Cada flip-flop tipo D representa un bit de información y se utiliza para almacenar un "1" o un "0". En conjunto, los flip-flops tipo D forman el registro de memoria, que es donde se almacenan los datos de la memoria RAM.

3. (4 pts.) En una placa madre existen “South bridge” y “North bridge”. ¿Qué funciones tiene cada uno?

Rpta.

“North bridge” es un chip de alta velocidad que conecta el procesador con la memoria principal, el bus gráfico AGP y el chip del “South bridge”.

“South bridge” es un chip de baja velocidad que actúa como controlador de Entrada/Salida para la conexión de periféricos.

4. (4 pts.) Explique porque cualquier red de computadores no puede ser usado como un clúster de computadores. ¿Qué acciones sería necesarios para convertir esta red en un clúster?

Rpta.

No se puede usar cualquier red porque primero hay que ver si todas las máquinas conectadas en la red son idénticas en especificaciones y luego hay que hacer instalaciones de software para manejo de la programación paralela.

Entre las acciones para convertir una red de computadores en un clúster se debe tener en cuenta que todas las máquinas sean idénticas en hardware y software. Que tenga un sistema de refrigeración adecuada y finalmente instalar y configurar el software necesario para que todas las máquinas puedan trabajar de forma paralela como si fueran una sola máquina.

5. (5 pts.) Explique qué se entiende por hacker y lamers. En qué consisten los ataques ransomware y Ddos.

Rpta.

Hacker: Es una persona que tiene conocimientos muy avanzados de computación. Los hackers son útiles para las empresas porque les pueden demostrar que tan seguros son sus sistemas.

Lamers: Es una persona que no tiene conocimientos de computación. Y utiliza el código escrito por los hackers para hacer daño.

Ransomware: Es un secuestro de datos de una empresa cifrándolos para luego pedir un rescate utilizando el bitcoin como medio de pago.

Ddos: Ataque Distribuido de Denegación de Servicio, en español. Es un tipo de ataque cibernético en el que múltiples dispositivos se utilizan para inundar un sistema, red o servicio en línea con un gran volumen de tráfico, con el objetivo de sobrecargarlo y hacerlo inaccesible para los usuarios legítimos.